Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 27 de junio de 2019

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

PRIMER CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. a) Calcular y representar gráficamente el lugar geométrico de los afijos de los números complejos *z* que verifican la siguiente condición:

$$\arg\left(\frac{z+i}{z-i}\right)=\frac{\pi}{4}$$

b) Obtener, sin calcular, el lugar geométrico de los afijos de los números complejos *z* que verifican la condición $|z-(i+1)|+|z-(i-1)|=1$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Dados $a,b\in\mathbb{R}$, se considera la sucesión de término general $x_n=\begin{cases}\dfrac{-a}{n} & si \quad n<10\\ b(-1)^n & si \quad n\geq 10\end{cases}$.

a) Determinar *a* y *b* sabiendo que el valor $M=3$ es el supremo de $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, el valor $m=-2$ es el ínfimo de $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ y que $|x_{10}-x_9|=\frac{7}{3}$.

b) Estudiar el crecimiento/decrecimiento de la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ y su convergencia.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 6 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. Sea la función $y(x) = 4x - x^2, 0 \le x \le 4$. Hallar los vértices del rectángulo de área máxima inscrito en el recinto limitado por la gráfica de $y(x)$ y el eje de abscisas, sabiendo que dos vértices consecutivos están sobre el eje *OX*.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. a) Calcular las rectas tangentes de la función $f(x) = x^2 + 4$ en los puntos de abscisas $x = -2$ y $x = 2$.
b) Calcular el área del recinto *D* limitado por la gráfica de la función $f(x)$ y las rectas tangentes obtenidas en el apartado anterior.
c) Calcular el volumen generado al girar el recinto *D* alrededor del eje OX.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 9 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. EZOHIKO DEIALDIA 2019ko ekainaren 27

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

LEHENENGO LAUHILEKOA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. a) Ondorengo baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\arg\left(\frac{z+i}{z-i}\right)=\frac{\pi}{4}$$

b) Lortu, eragiketak egin gabe, $|z-(i+1)|+|z-(i-1)|=1$ baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Izan bedi $x_n=\begin{cases}\dfrac{-a}{n} & n<10 \quad bada\\ b(-1)^n & n\geq 10 \quad bada\end{cases}$ gai orokorra duen segida, $a,b\in\mathbb{R}$ izanik.

a) Lortu a eta b-ren balioak jakinik, $M=3$ balioa $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidaren gorena, $m=-2$ balioa $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$-ren beherena eta $|x_{10}-x_9|=\dfrac{7}{3}$ direla.

b) Aztertu $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidaren gorakortasuna/beherakortasuna eta konbergentzia.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 6 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. Izan bedi $y(x) = 4x - x^2, 0 \le x \le 4$ funtzioa. Kalkulatu $y(x)$-ren grafikoak eta abzisa-ardatzak mugatutako eremuan inskribatu daitekeen azalera maximodun laukizuzenaren erpinak, jakinik ondoz ondokoak diren bi erpin *OX* ardatzaren gainean daudela.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. a) Kalkulatu $f(x) = x^2 + 4$ funtzioaren zuzen ukitzaileak $x = -2$ eta $x = 2$ abzisak dituzten puntuetan.
b) Kalkulatu $f(x)$ funtzioaren grafikoak eta aurreko atalean lortutako zuzen ukitzaileek mugatutako *D* eremuaren azalera.
c) Kalkulatu *D* eremua OX ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 9 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 27 de junio de 2019

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

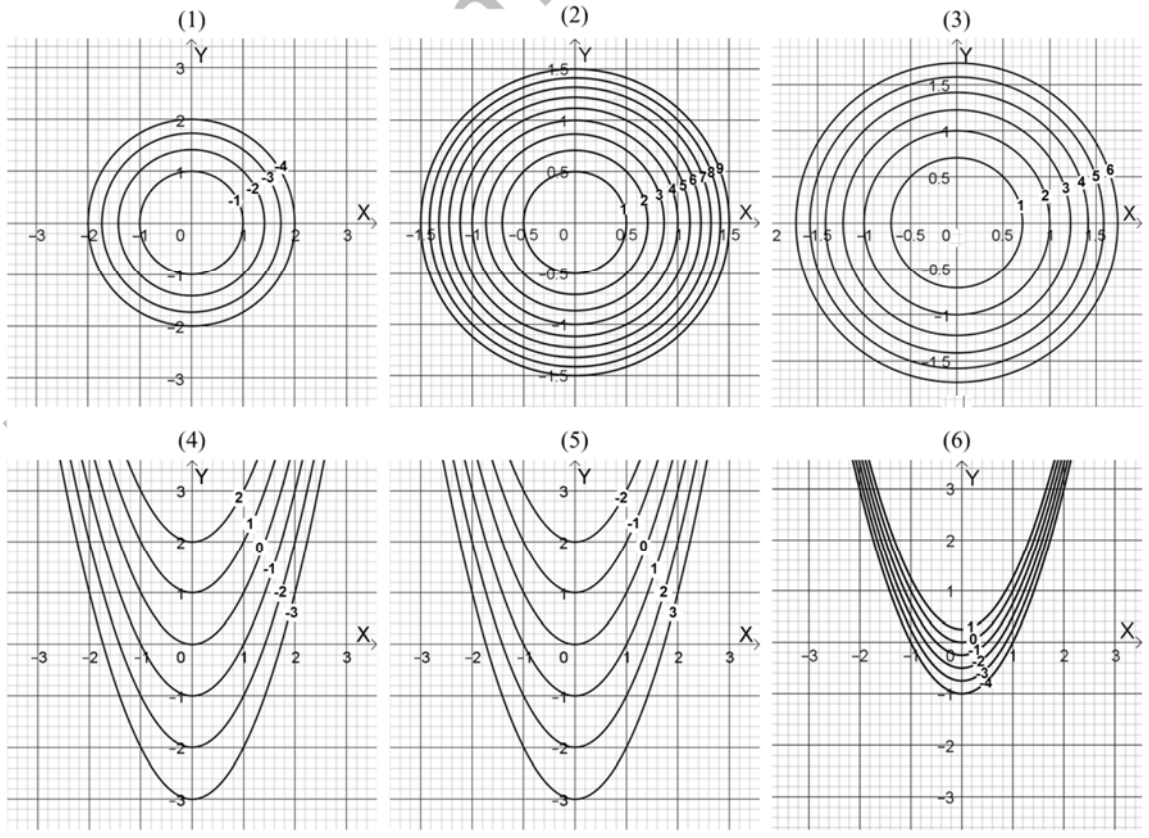
matika Aplikatua

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Las gráficas (1) a (6) muestran diagramas de curvas de nivel de seis diferentes funciones de dos variables $F(x, y)$. Observa que en cada curva de nivel se indica la correspondiente cota de z.



Sean los siguientes valores de derivadas parciales de las funciones $F(x,y)$ en el punto $P(1,0)$. Con estos datos, decir en cada caso (a), b),c),d),e),f)) qué diagrama de curvas de nivel (1, 2, 3, 4, 5 ó 6) le corresponde a la función que tiene esos valores de derivadas parciales en $P(1,0)$. Razona tu respuesta.

	$F_x(1,0)$	$F_y(1,0)$
a)	2	-1
b)	-2	0
c)	8	0
d)	-2	1
e)	4	0
f)	-8	4

Competencias evaluadas: COMP1 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 4 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 6 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Sea la integral $\int_{AB} (yz+y-1)\,dx+(xz+x)\,dy+(xy+3z^2)\,dz$ con $A(0,2,0)$ y $B(\sqrt{2},1,1)$

a) Estudiar si la integral depende del camino recorrido.
b) Calcular, si existe, la función potencial $f(x,y,z)$.
c) Calcular el valor de la integral.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Resolver la EDO $y''-3y'+2y=2xe^x$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Utilizando la transformada de Laplace resolver el sistema $\begin{cases} x'(t)=x(t)+2y(t) \\ y'(t)=-2x(t)+y(t) \\ x(0)=1;\ y(0)=0 \end{cases}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. EZOHIKO DEIALDIA 2019ko ekainaren 27

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

BIGARREN LAUHILEKOA

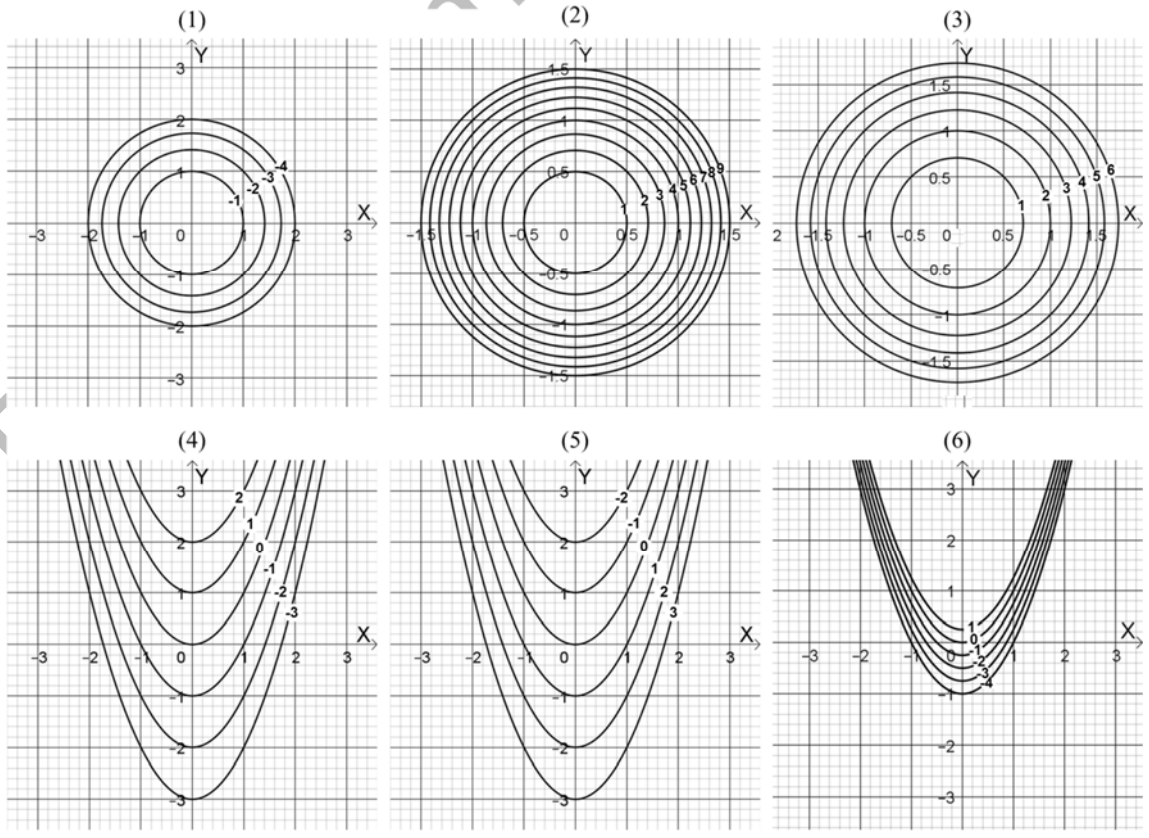
1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. (1)-(6) irudietan bi aldagaietako $F(x, y)$ sei funtzio ezberdinen maila-kurben diagramak daude ikusgai. Maila-kurba bakoitzean dagokion z-ren kota adierazten dela ikus daiteke.



matika Aplikatua

Izan bitez $F(x,y)$ funtzioen $P(1,0)$ puntuko deribatu partzialen ondorengo balioak. Datu hauekin, adierazi kasu bakoitzean (a), b),c),d),e),f)) zein den $P(1,0)$ puntuan deribatu partzialen balio horiek dituen funtzioari dagokion maila-kurben diagrama (1, 2, 3, 4, 5 edo 6). Erantzuna arrazoitu.

	$F_x(1,0)$	$F_y(1,0)$
a)	2	-1
b)	-2	0
c)	8	0
d)	-2	1
e)	4	0
f)	-8	4

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 4 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 6 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Izan bedi $\int_{AB} (yz+y-1)\,dx+(xz+x)\,dy+(xy+3z^2)\,dz$ integrala non $A(0,2,0)$ eta $B(\sqrt{2},1,1)$ diren.

a) Aztertu integrala bidearen menpe dagoen.

b) Kalkulatu, existitzen bada, $f(x,y,z)$ funtzio potentziala.

c) Integralaren balioa kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. $y''-3y'+2y=2xe^x$ EDA ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Laplaceren transformatua erabiliz $\begin{cases} x'(t)=x(t)+2y(t) \\ y'(t)=-2x(t)+y(t) \\ x(0)=1;\ y(0)=0 \end{cases}$ sistema ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua